

机场障碍物限制面修订介绍

新版附件十四修订解读

■ 制作：风螺旋公众号　■ 时间：2026-1-17

2026 年 1 月 18 日

目　录

2030 版机场障碍物限制面介绍（一）..... 1
障碍物限制面的分类..... 1
2030 版机场障碍物限制面介绍（二）..... 6
基础概念..... 6
进近面..... 7
2030 版机场障碍物限制面介绍（三）..... 12
过渡面..... 12
2030 版机场障碍物限制面介绍（四）..... 15
内进近面..... 15
内过渡面..... 17
复飞面..... 20
2030 版机场障碍物限制面介绍（五）..... 22
水平面..... 22
直线仪表进近面..... 24
2030 版机场障碍物限制面介绍（六）..... 28
精密进近面..... 28
仪表离场面..... 33
起飞爬升面..... 36
2030 版机场障碍物限制面介绍（七）..... 39
总　结..... 39
下载地址..... 39
关于软件..... 40
联系方式..... 41

2030 版机场障碍物限制面介绍（一）

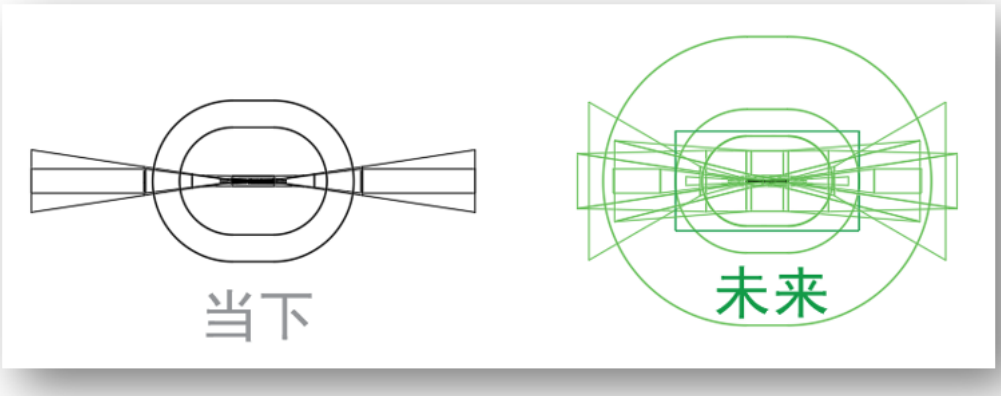
机场障碍物限制面（OLS）是国际民航组织（ICAO）附件 14《机场》第四章中提到的，对机场周边障碍物进行控制而设定的一系列限制面。

2030 年 11 月，机场障碍物限制面将迎来一次大的改版。改版后的规章中将引入更多飞行程序设计时使用的一些概念，本文对新版附件 14 面的障碍物限制面内容进行介绍，方便大家了解掌握。

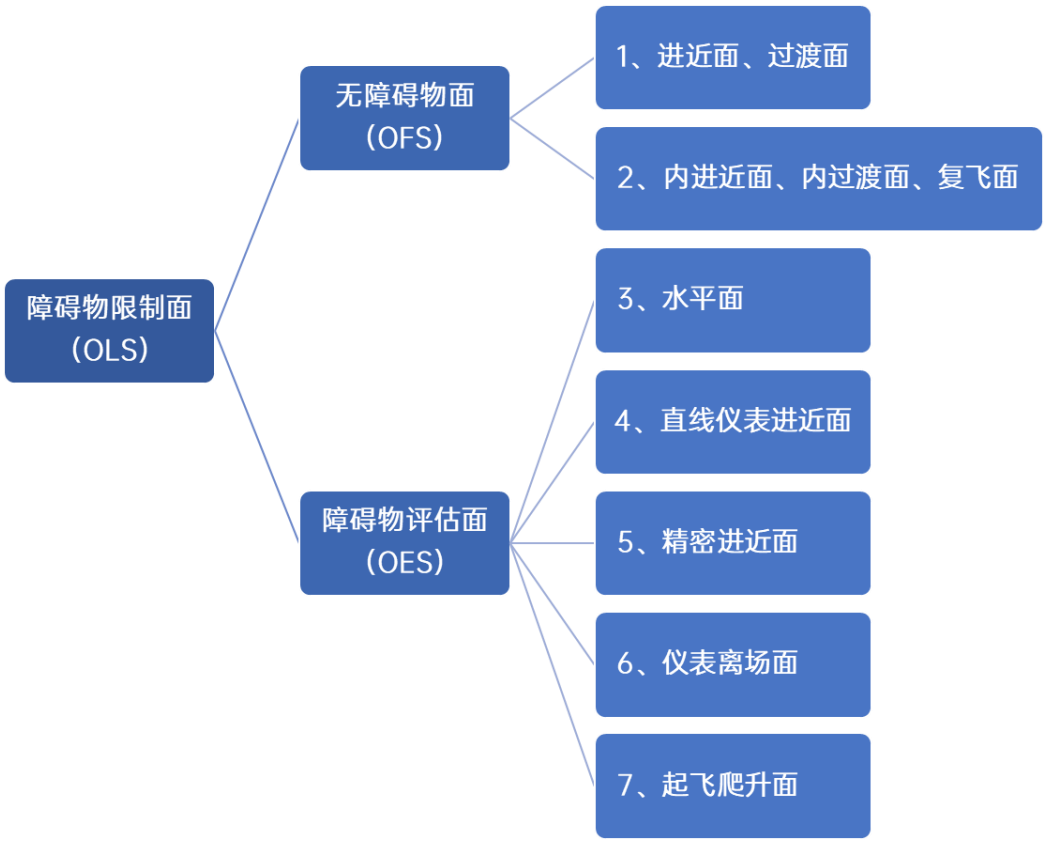


障碍物限制面的分类

按照仪表进近跑道双向绘制附件 14 面，得到如下的对比图，可以看到附件 14 面的复杂度在未来是显著增加的。



从规范的文本来看，障碍物限制面（Obstacle Limitation Surface）可以分为两大类，七项具体内容。

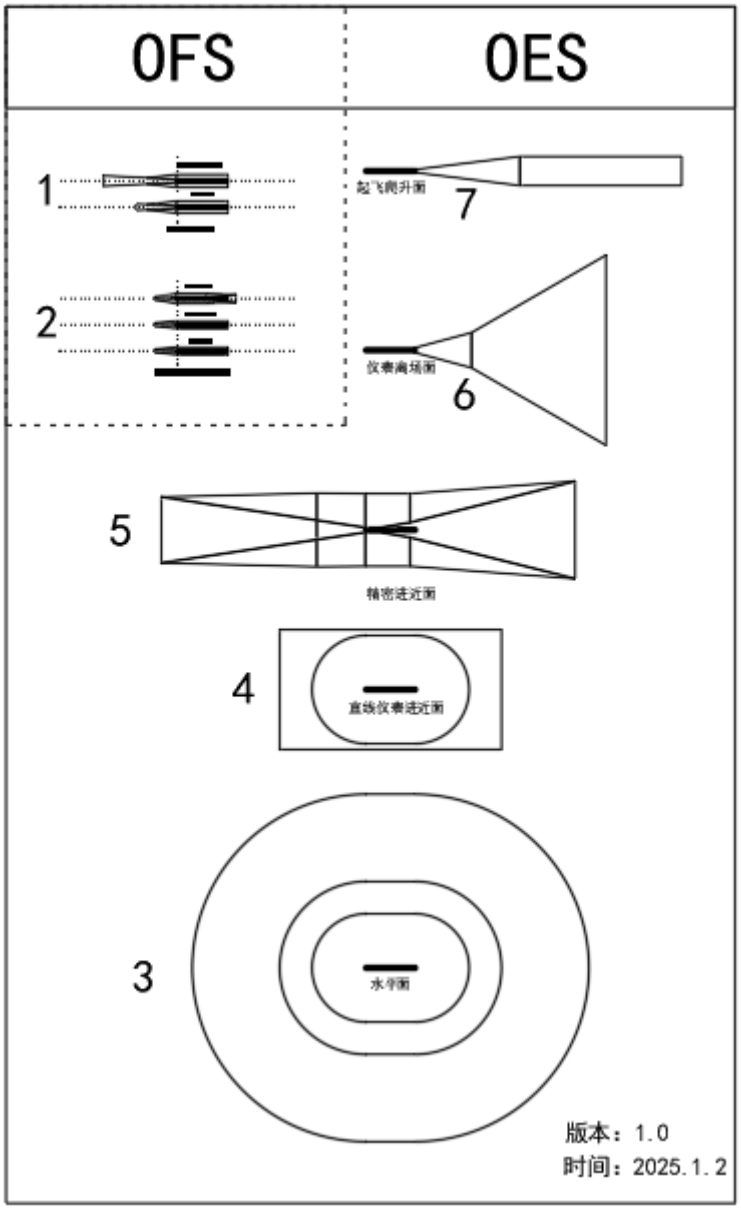


第一大类是无障碍物面（Obstacle Free Surface），该部分包含两项具体内容 1、进近面与过渡面，2、内进近面、内过渡面与复飞面。

内进近面与内过渡面在当下只存在于仪表进近跑道，但未来将拓展应用到非仪表跑道和非精密进近跑道中。

第二大类是障碍物评估面（Obstacle Evaluation Surface），该部分包含 3、水平面，4、直线仪表进近面，5、精密进近面，6、仪表离场面，7、起飞爬升面。

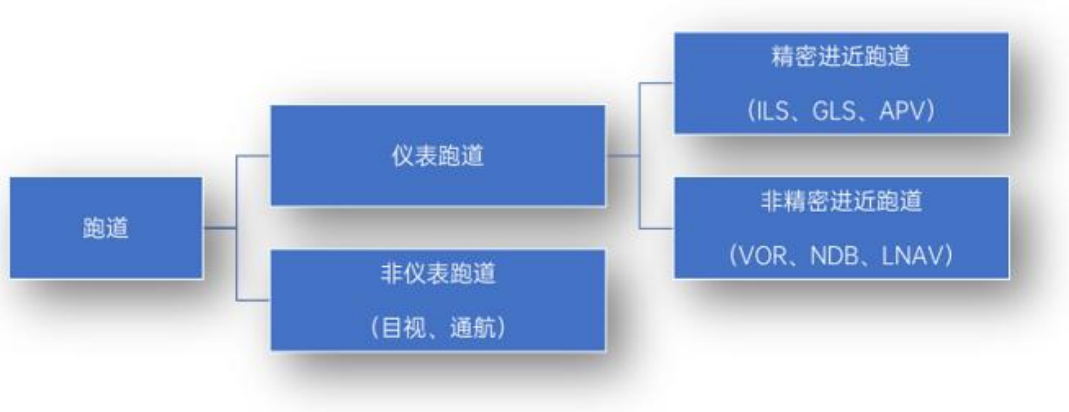
按照 1：1 的比例关系，将障碍物限制面 OLS 拆分来看，无障碍物面 OFS 与障碍物评估面 OES 的范围是有明显区别的。



顾名思义，无障碍物面 OFS 是不能存在障碍物的区域，障碍物评估面 OES 是通过航行评估确认无影响后，方可存在障碍物的区域。

伴随着障碍物限制面的变化，跑道和机型的分类也相应的有了变化。

跑道类型分为非仪跑道、非精密进近跑道、精密进近跑道三类。



附件 14 中根据着陆入口速度和翼展将机型分为七类，此外，还考虑了机型的重量。相关机型分类数据整理如下：

飞机设计组别

2030版

飞机设计组别	跑道入口处指示空速	翼展	代表机型
I	低于169km/h（91kt）	直至但不包括24m	赛斯纳 C208
IIA	低于169km/h（91kt）	24m直至但不包括36m	运 - 12F
IIB	169km/h（91kt）直至但不包括224km/h（121kt）	直至但不包括36m	新舟 60
IIC	224km/h（121kt）直至但不包括307km/h（166kt）	直至但不包括36m	波音 737 - 700 空客 A319 巴航工业 E170 商飞C919
III	低于307km/h（166kt）	36m直至但不包括52m	波音 757 – 200 波音 767 – 200 空客 A321
IV	低于307km/h（166kt）	52m直至但不包括65m	波音 767 – 300 波音 777 - 200 空客 A330 – 200
V	低于307km/h（166kt）	65m直至但不包括80m	波音 747 – 400 波音 777 - 300ER 空客 A340 – 300

注：表中所列 IIA 以上机型 起飞全重均大于5700kg

2030 版机场障碍物限制面规范，充分体现出机场净空管理与飞行程序设计深度融合的趋势，通过引入飞行程序设计规范的内容，可以帮助我们更好的理解净空管理的相关要求。

单词表：

障碍物限制面（Obstacle Limitation Surface）

无障碍物面（Obstacle Free Surface）

障碍物评估面（Obstacle Evaluation Surface）

飞机设计组别（Aeroplane Design Group）

参考文章：

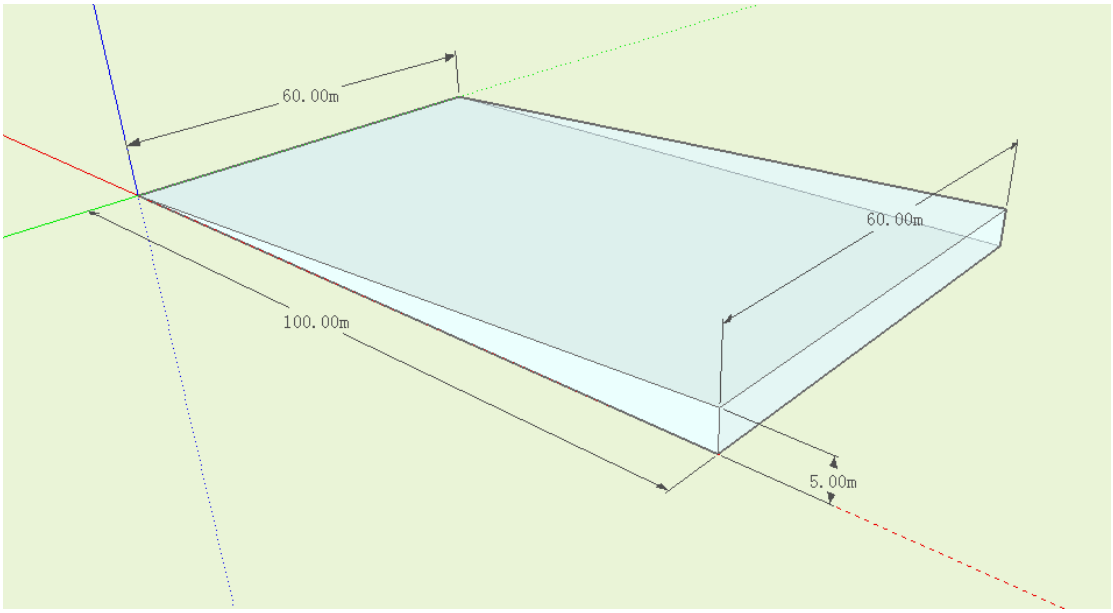
Preparing for ICAO’s Updated Obstacle Limitation Surfaces

https://www.transoftsolutions.com/aviation/resources/knowledge-center/preparing-for-icaos-updated-obstacle-standards/

2030 版机场障碍物限制面介绍（二）

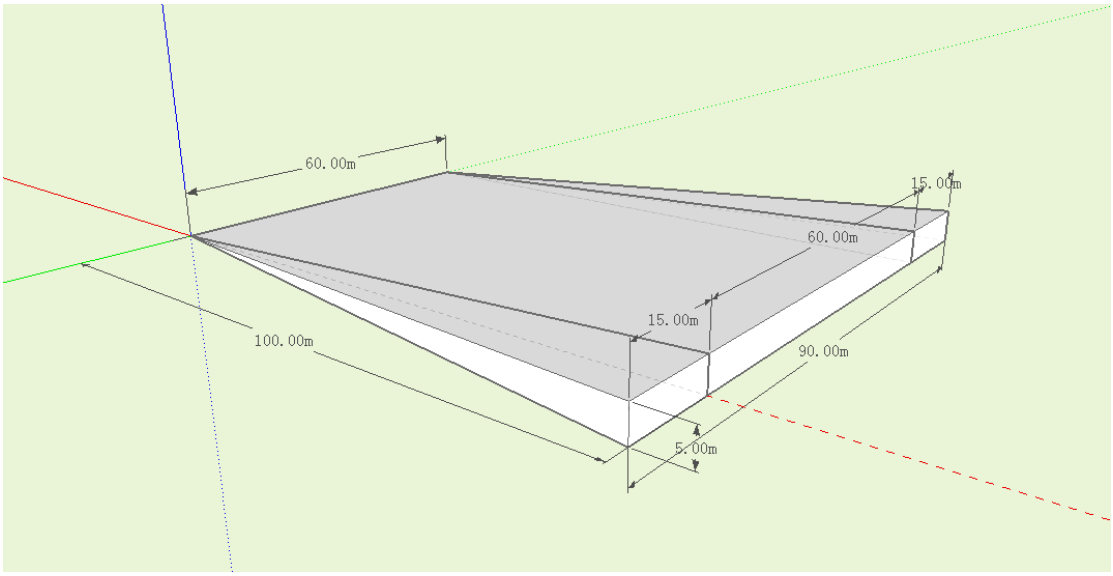
基础概念

坡度：高度与距离的比值称为坡度。



如图所示，前进 100 米，高度升高 5 米，则坡度为 5/100=5%。

散开率：宽度的变化与距离的比值称为散开率，未注明是“每侧”的情况下，散开率指的是总宽度的变化与距离的比值。



如图所示，每前进 100 米，单侧外扩 15 米，单侧的散开率为 15/100=15%，总的散开率为 30/100=30%。

以下三项内容是个人定义的，用来解读规范时用到的词汇，规范原文中没有

这样的表述。

关键参数：规范中通过表格形式提供的参数，通常是对某个限制面进行最精简的定义所必需有的参数。

表 4-1 进近面的尺寸和坡度 — 非仪表跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB
距跑道入口的距离	30 m	60 m
内边长度	60 m[a b]	80 m[c d]
散开率	10 %	10 %
长度	1 600 m[e]	2 500 m[e]
坡度	5 %[f]	4 %[f]

如图所示，非仪表跑道，I 类机型进近面参数中至少包含图中的五行内容，这五行数据就是定义一个进近面所需的关键参数。

附加条件：在某些特定情况下，关键参数会发生变化，这些特定情况本文中统称为附加条件。在规范中，附加条件通常以文本备注的形式来体现。比如跑道宽度的变化，进近度角度的变化会触发关键参数的变化，那么跑道宽度、进近角度就是附加条件。附加条件越多，在应用时越容易造成遗漏。

隐藏参数：由关键参数推导出的用来构建限制面时，所必须用到的参数。比如，对于非仪表跑道，I 类机型，当我们知道进近面的长度是 1600 米，坡度 5%时，我们可以推导出进近面外边的高是 1600x5%=80 米。IIA-IIB 机型进近面外边的高为 2500x4%=100 米。于是可以发现，不同的机型，进近面末端的高度是不同的。隐藏参数越多，规范越难于理解。

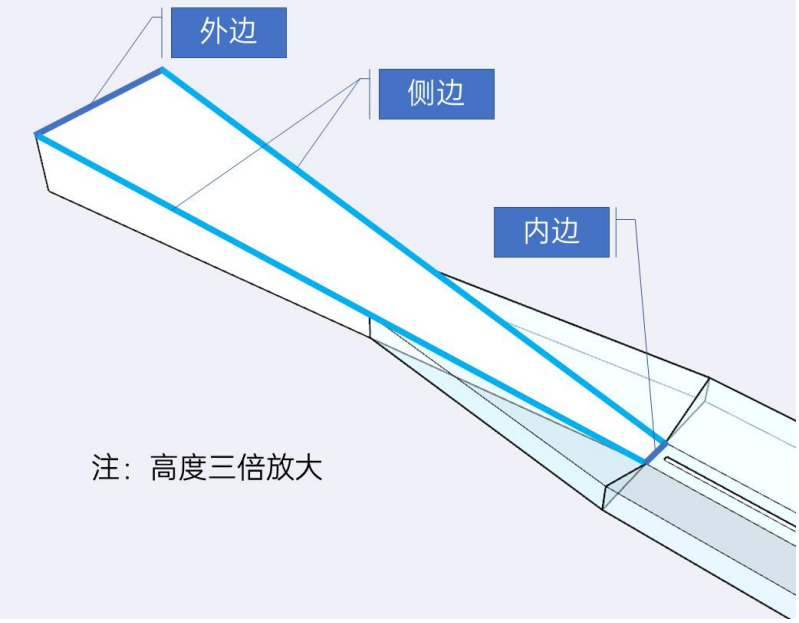
进近面

一、 进近面的作用

进近面的目的是设立无障碍物的空域，在标准 3.0°进近后处于进近至着陆操作的目视阶段保护飞机。飞行程序中对应的概念有目视航段面 VSS（Visual Segment Surface）和障碍物超障面 OCS（Obstacles Clearance Surface），使用范围：对 MDA（最低下降高度）或 DA（决断高度）以下至跑道入口之间的区域进行保护。

二、 进近面的构成

进近面由内边、外边和两条侧边构成，如下图所示，为显示更清晰，图中的高度进行了三倍放大：



曲线进近时，进近面侧边以进近中线为基准均匀外扩（目前应用较少，暂不讨论）。

三、 进近面的参数

进近面包含五项关键参数：

- 距跑道入口的距离：进近面的内边至跑道入口的距离。
- 内边长度：进近面内边的长度，个人更习惯把它说成是内边宽度。
- 散开率：进近面总宽度的散开率。
- 长度：进近面内边与外边之间的水平距离。
- 坡度：进近面高度的变化率。

进近面包含以下附加条件：

- 跑道宽度：跑道宽度超过一定值时，会影响 I 类至 IIC 类机型的内边长度。
- 进近角度：进近度角低于 3°时，进近面的坡度需要降低，长度相应调整。具体降低多少，规范中未明确说明，参考飞行程序中的 VSS 面规定，限制面角度比进近角度低 1.12°。

- 目视进近坡度指示系统（VASIS）的保护面低于规定值时，需要降低进近面坡度，长度相应调整。
- 超障净空高度（OCH）：对于仪表跑道，OCH 高于入口以上 150 米时，进近面需要延长，至 OCH 高度。

OCH 是飞行程序设计中的概念，简单来说，对于非精密进近，OCH 等于主区障碍物高度加上 75 米或 90 米的余度；对于精密进近，OCH 等于障碍物加上对应的余度（专业术语为高度损失 HL，通常为 40 至 49 米）。

在不了解 OCH 的情况下，可将进近标准中公布的 MDH 或 DH 视为 OCH 来进行计算。因此，当进近标准（MDH 或 DH）高于 150 米时，进近面需要进行延伸。

进近面中包含以下的隐藏参数

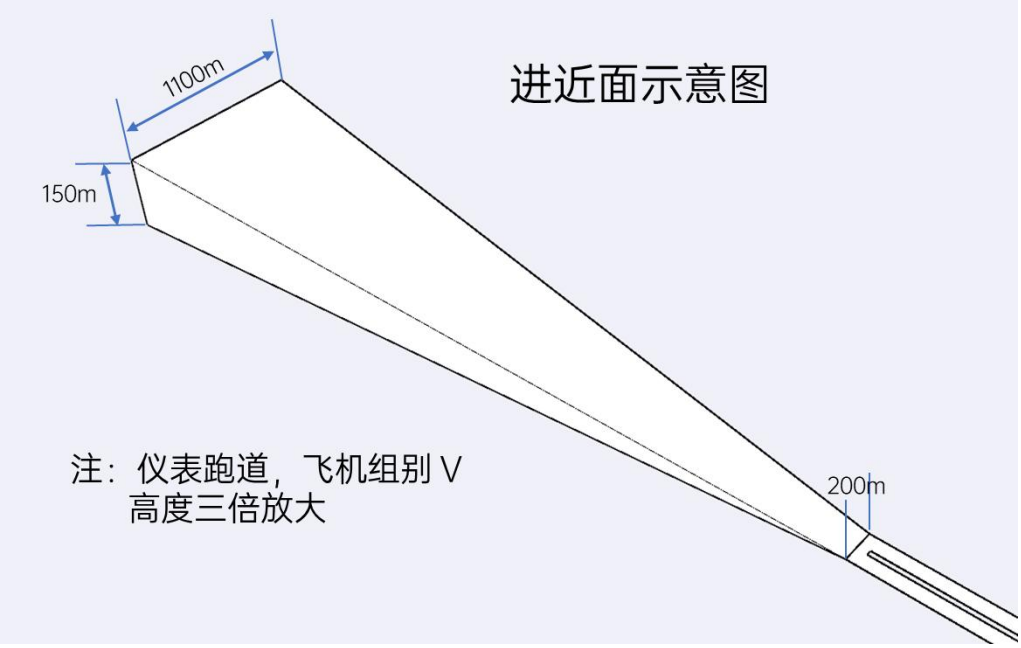
- 进近面的起点高度按照跑道入口标高来计算，规范中的原文是“内边的标高须等于入口中点的标高”。
- 进近面的终点高度按照距离与坡度的乘积来计算，OCH 高于 150 米时，按照实际的 OCH 高度来计算。

进近面参数举例：

进近面参数举例		
名称	参数	备注
跑道类别	仪表跑道	包含精密、非精密跑道
ADG	V	
进近角度	3°	默认值
OCH	120m	假定
内边高度	0m	假定
距入口距离	60m	
内边长度	200m	
散开率	10%	
长度	4500m	
坡度	3.33%	等于 1/30

外边长度	1100m	2x4500x10%+200
外边高度	150m	4500x1/30

进近面绘制效果（高度三倍放大）：



2030 版机场障碍物限制面介绍（三）

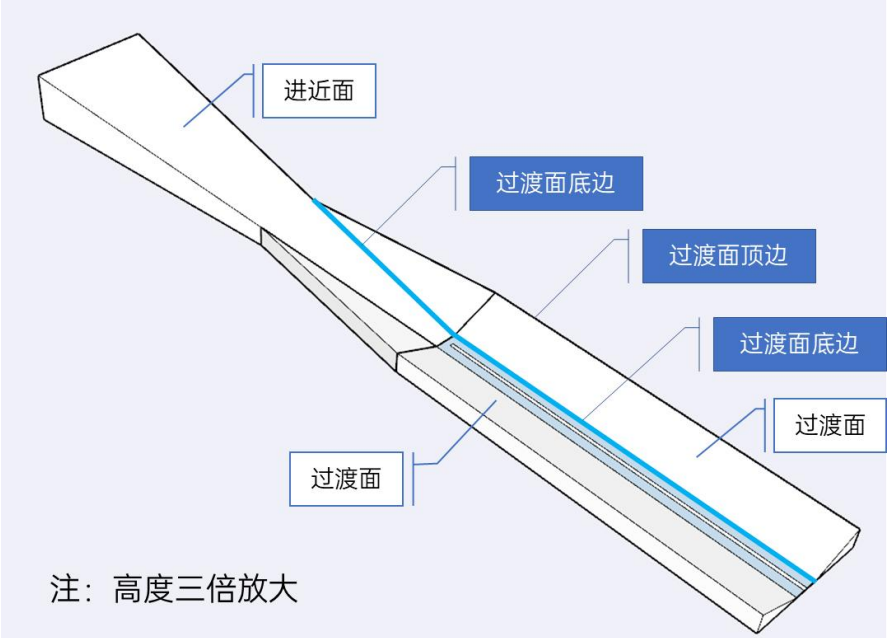
过渡面

一、 过渡面的作用

过渡面的目的是设立一块没有固定障碍物的空域，以便在超出进近面之外为飞越跑道或在标准 3.0°进近之后进行复飞操作的飞机提供保护。飞行程序中这个区域通常属于复飞的初始段和复飞中间段。过渡面用来对这一区域两侧的净空进行保护。

二、 过渡面的构成

过渡面由底边和顶边构成，如下图所示，对称的分布在跑道两侧。为显示更清晰，图中的高度进行了三倍放大：



三、 过渡面的参数

过渡面包含的参数比较少，规范中仅提到两个：过渡面的高度与坡度。

1、过渡面的顶边位于跑道最高入口标高以上 60 米。

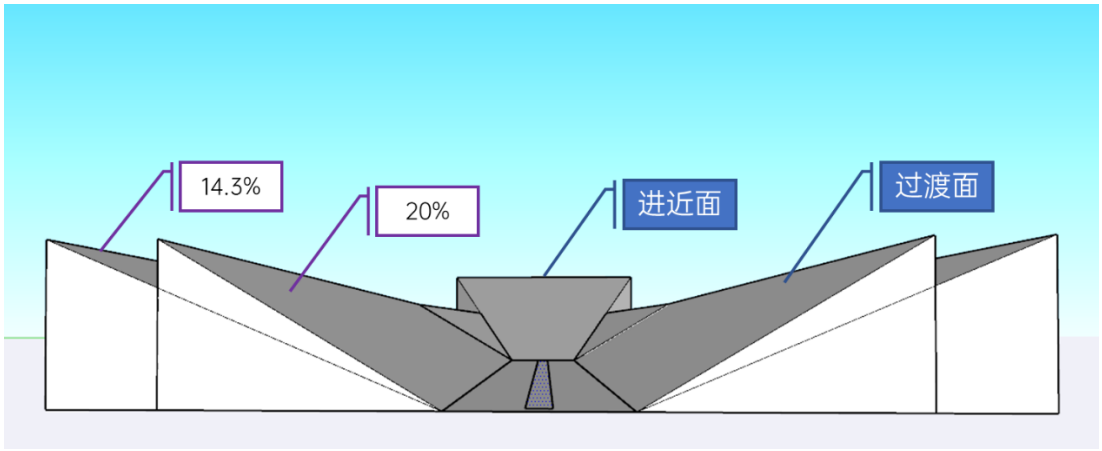
现行附件 14 规范中，过渡面的顶端与内水平面相接，内水平面起点高度通常按照跑道两端入口高度的平均值来计算，顶端高度为 45 米。

修订后的过渡面，高度的起点为最高的跑道入口，顶端高度 60 米。相比现行规范，过渡面的高度标准更加统一。

2、过渡面的坡度不得大于 20%。

现行附件 14 规范中，仪表跑道的过渡面坡度大多为 14.3%。新修订的规范中只提到坡度不得大于 20%，并未对不同的跑道类型再进行细分。

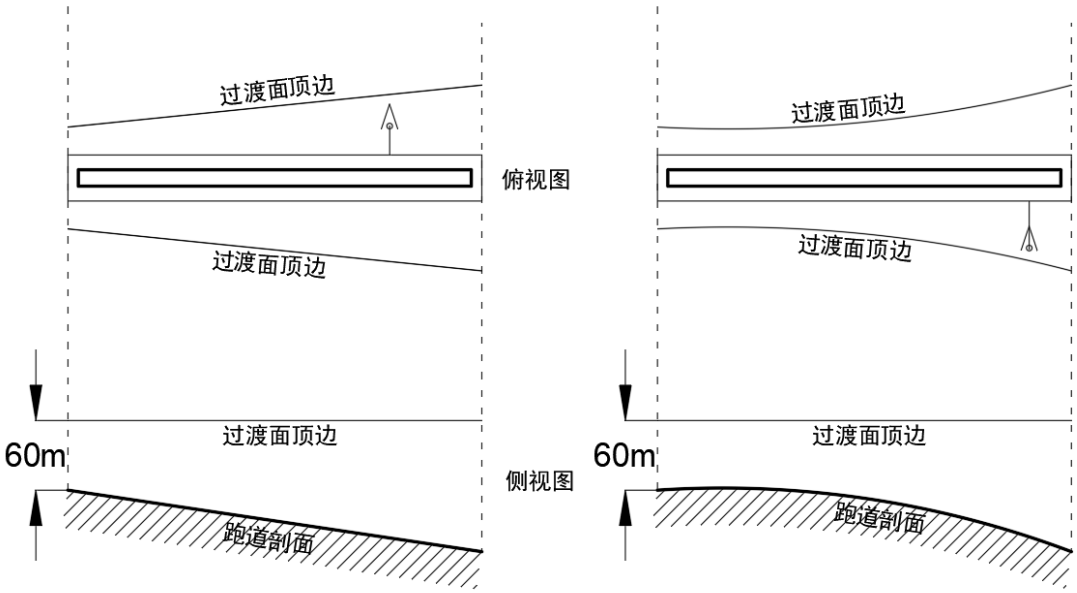
不同坡度情况下，过渡面坡度对比效果如下（高度进行了三倍放大）：



从运行来说，如果现行是按照 14.3%坡度来控制的，可以继续保持。若新增障碍物确实需要突破 14.3%的过渡面，不穿透 20%过渡面的情况下，从规范上来说也是可接受的。

四、 过渡面顶边的变化情况

当跑道剖面是平面或曲面时，过渡面顶端的边线会呈现不同的形状。两种情况下的过渡面示意图如下：



图中上半部是俯视角度，下半部是侧视角度。图中的过渡面顶边是跑道侧方的部分，跑道入口外的部分未详细绘制。

跑道纵坡与跑道入口高度对于过渡面来说，属于附加条件。当跑道坡度是分段来建设时，过渡面在评估时也应按照障碍物与跑道中线的垂线距离来进行评估。

2030 版机场障碍物限制面介绍（四）

内进近面

一、 概述

1）在现行规范中，内进近面、内过渡面与复飞面是与进近类型紧密关联的。I 类精密进近建议设置这三个面，II、III 类精密进近必须设置这三个面。

2）在 2030 版规范中，内进近面、内进渡面扩展应用到了非仪表跑道和非精密跑道中，复飞面仅出现在精密进近跑道中，并且不再与 I、II、III 的进近类型直接相关。

3）在非仪表跑道、非精密跑道的内过渡面中，新增加了垂直段，这个垂直段可以看作是对跑道两侧低矮障碍物的一种豁免方法。

4）内进近面、内过渡面与复飞面是更靠近跑道的限制面，用来对 3°角进近后着陆失败或过晚复飞航空器下降、爬升阶段提供保护。在飞行程序中，这个阶段属于复飞的初始段与中间段。

二、 内进近面的参数

内进近面的**关键参数**有两个：内边长度与（延跑道中线延长线的）长度。

内进近面的**附加条件**有两个：

1）跑道基准代字为 F，飞机组别 V 的内边长度，设备不满足条件时，内进近面长度增加到 140 米。

2）进近面的坡度减小时，内进近面的长度须增加。

内进近面有以下的**隐藏参数**：

1）内进近面的内边与进近面重合。非仪表跑道且机型为 I 类时，进近面内边距入口 30 米，其余为 60 米。因此，内进近面距入口多数情况下为 60 米。

2）内进近面提供达 45 米高度的保护。即内进近面外边的高度为 45 米。

3）根据上一个参数，可以推导出内进近面的坡度。

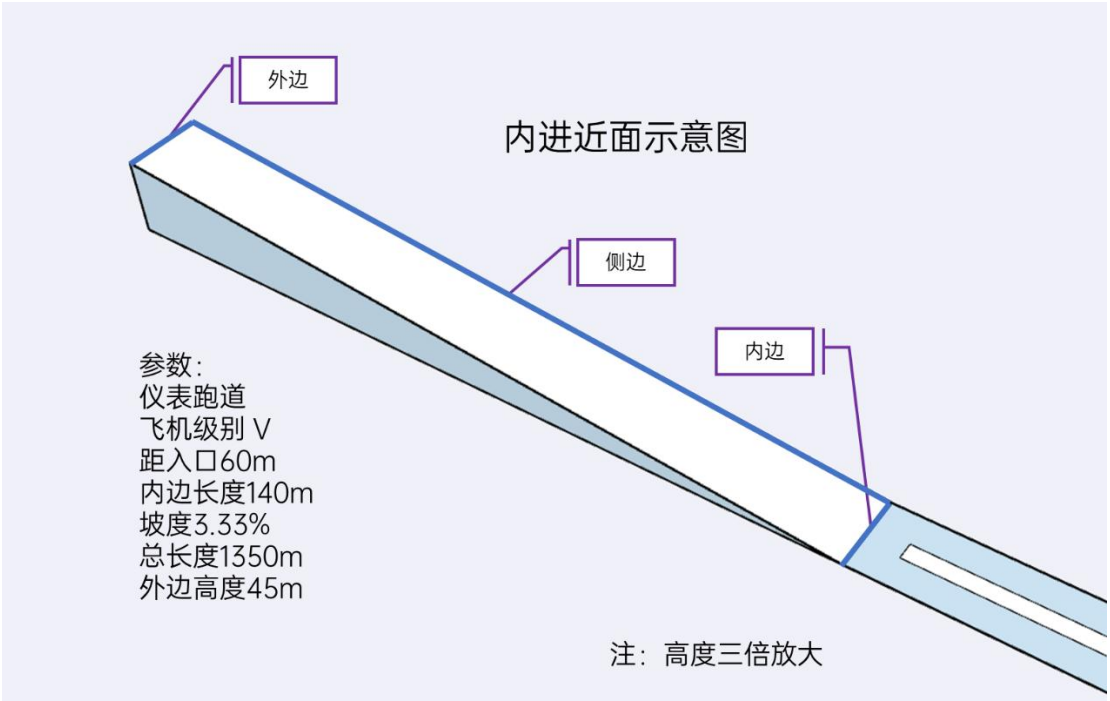
表 4-3 内进近面的尺寸 — 非仪表跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC
内边长度	60 m	80 m	100 m
长度	900 m[b]	1 125 m[b]	1 350 m[b]

[a] 在可接纳基准代字为 F、但没有配备数字化航空电子设备以便在复飞操机场，内边长度增加到 140 m。

[b] 见 4.2.3.7。

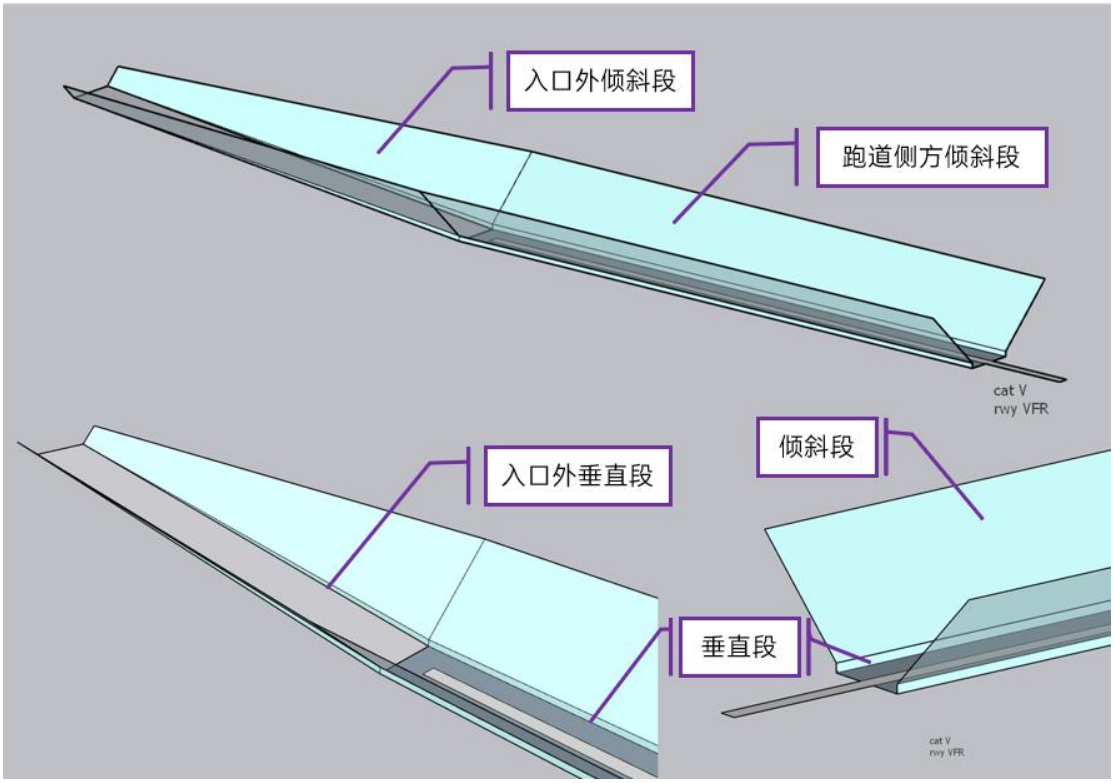
数据举例：对于非仪表跑道，内进近面长度分别为 900 米，1125 米，1350 米的情况下，内进近面的坡度分别为：45/900=5%，45/1125=4%，45/1350=1/30=3.33%。



内过渡面

一、 内过渡面的构成

非仪表跑道、非精密进近跑道的内过渡面包含垂直段和倾斜段。精密进近跑道内过渡面没有垂直段，只有倾斜段。



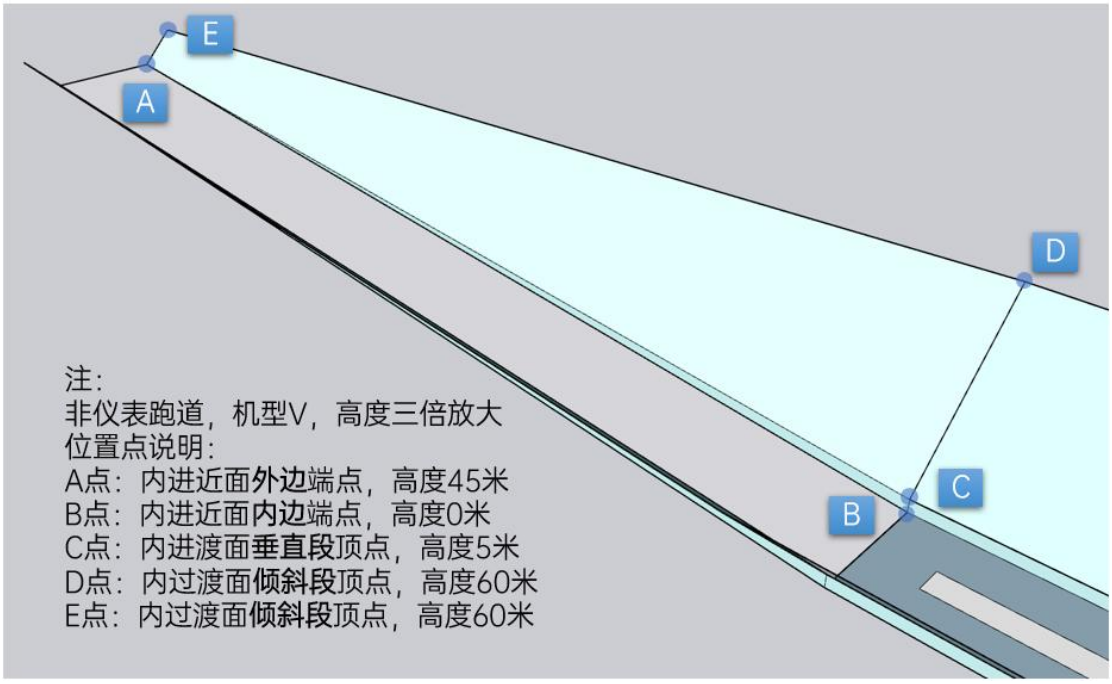
非仪表跑道、非精密进近跑道的内过渡面如上图所示，图中高度做了三倍的放大。

二、 内过渡面的参数

内过渡面的关键参数有坡度、长度以及垂直段的高度。

- 垂直段存在于非仪表跑道、非精密进近跑道的内过渡面中。

垂直段的高度最小为 5 米，最大为 10 米。垂直段是新引入的概念，规范中对这部分内容的描述非常的晦涩难懂。通过局部的放大图来看，相对好理解一些。



如上图所示，AB 线是内进近面的侧边，同时也是内过渡面**垂直段**在跑道入口以外部分的**底边**。

C 点是垂直于 B 点，比 B 点高 5 米的位置点，它代表的是垂直段的顶点。

A 点与 C 点的连线，就是**垂直段**在跑道入口以外部分的**顶边**。内过渡面的倾斜段是从垂直段的顶边向跑道两侧，按照指定的坡度延伸至 60 米的高度。

■ 内过渡面的坡度分为 40%和 33.3%两种。

IIC 及以上机型，内过渡面的坡度为 33.3%（等于三分之一），其余机型内过渡面坡度为 40%。

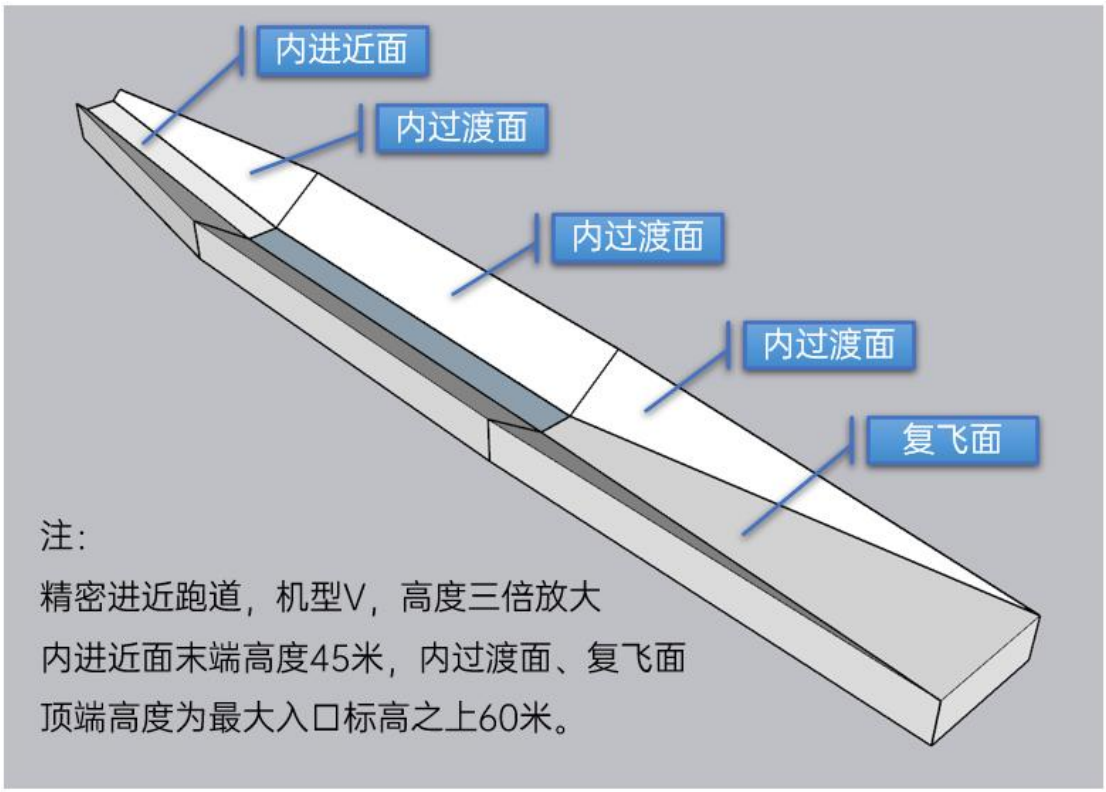
倾斜段在计算时，按照垂直与跑道中线的方向，向跑道两侧进行测量。如在进近段使用了曲线进近，则测量方向按照进近轨迹的中线垂直向两侧量取。

■ 内过渡面的长度与跑道类型和机型类别有直接关系。

对于非仪表跑道、非精密进近跑道，IIC 及以上机型，内过渡面长度最大为 1800 米，如果跑道长度小于 1800 米，则内过渡面截止到跑道末端。IIC 以下机型内过渡面截止到升降带末端。如果某个通航小机场升降带长度超过 1800 米，按照这条规范，内过渡面有可能超过 1800 米。

■ 精密进近跑道包含复飞面。

对于精密进近跑道，内过渡面分为三段：内进近面侧方的内过渡面，复飞面侧方的内过渡面，以及两段之间的内过渡面。相关参数与现行规范基本一致。



规范中过渡面的长度 1800 米，指的是从跑道入口量取到入口后 1800 米。内进近面距入口还有 60 米，这两侧的过渡面不计算在 1800 米的长度中。

内过渡面的顶端高度在规范中通过对“顶边”的描述来进行定义，该高度为最高入口标高之上 60 米。若跑道存在纵坡，则内过渡面顶边形状会相应的变化。

复飞面

一、 复飞面的参数

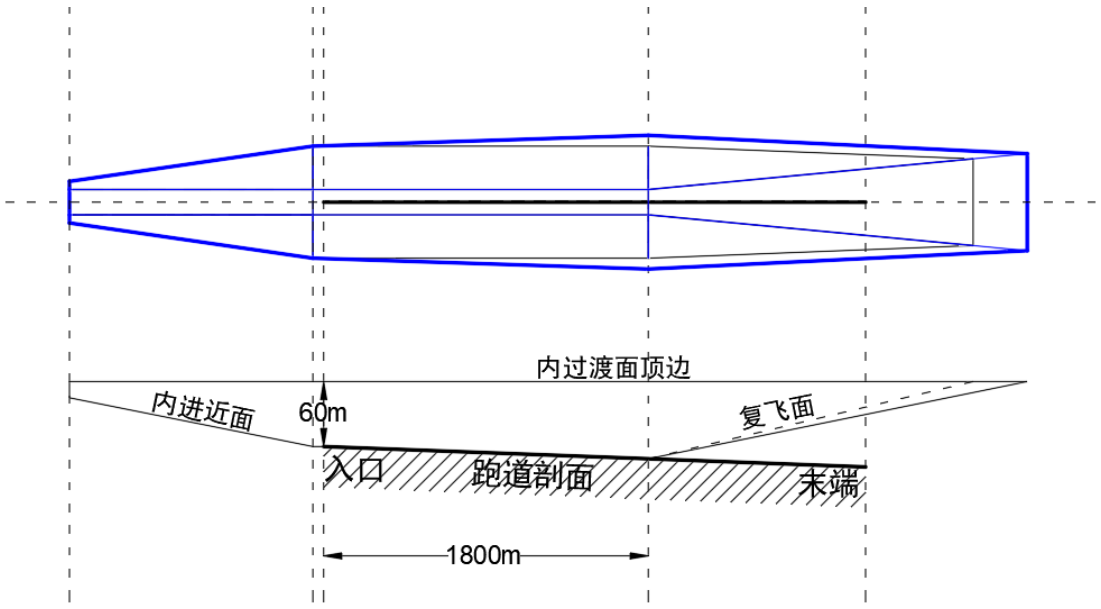
复飞面仅用于精密进近跑道，复飞面内边与内进近面宽度相同，坡度有 5%、4%、3.33%三档，散开率统一为 10%。

二、 入口标高不一致对内过渡面、复飞面的影响

精密进近跑道内进近、内过渡、复飞面构成的复合面中，当跑道入口高度不一致时，内进近长度不变，复飞面起点位置不变，唯二受影响的是内过渡面的宽度和复飞面的长度。

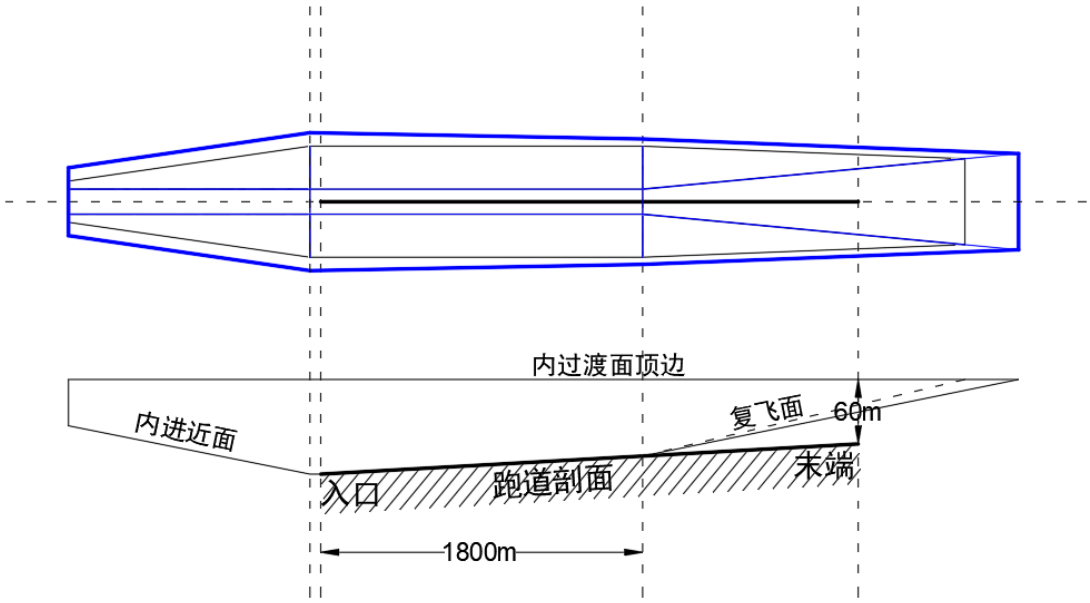
精密进近跑道内过渡面按照跑道中线的最近点的高度向跑道中线的垂直方向进行升高，直至最高入口高度之上 60 米，地势越低的位置，内过渡面越宽。

假设跑道入口与跑道入口后 1800 米位置高差 10 米，精密进近跑道内进近、内进渡、复飞面将发生如下的变化：



从上图中可以看到，由于过渡面坡度为 33.3%，复飞面坡度 3.33%，当地势存在落差时，复飞面长度变化的更显著。

当跑道入口是较低的那一端时，内进近、内过渡、复飞面的变化是下面的情况。



由上图可知，当跑道入口高度较低时，内进近面长度保持不变，内过渡面整体显胖，复飞面有一定的伸长。

新版规范中过渡面、内过渡面顶端高度都是以最高入口高度来确定的，未使用机场标高。在障碍物评估面 OES 中，则普遍使用机场标高来作为高度的起点。

2030 版机场障碍物限制面介绍（五）

水平面

一、 水平面的用途

设置水平面的目的是对执行盘旋程序或（复飞、离场）早转弯的航空器进行保护。水平面中使用的参数与飞行程序设计中的目视盘旋参数思路是一致的。

二、 水平面的参数

水平面的参数与跑道类型无关，只与机型分类有关。

水平面的参数包含两项内容：半径和高度。

表 4-10　水平面的尺寸

飞机设计组别	I-IIA	IIB	IIC 及以上
半径	3 350 m	5 350 m	10 750 m
高度	45 m	60 m	90 m

飞机设计组别（ADG）I 至 IIA 类机型水平面半径 3350 米，IIB 类半径 5350 米，IIC 及以上半径 10750 米。

按照现行飞行程序目视盘旋半径的计算公式，反推机场标高，可以发现，新版水平面使用的是机场标高 1500 米的目视盘旋半径参数。

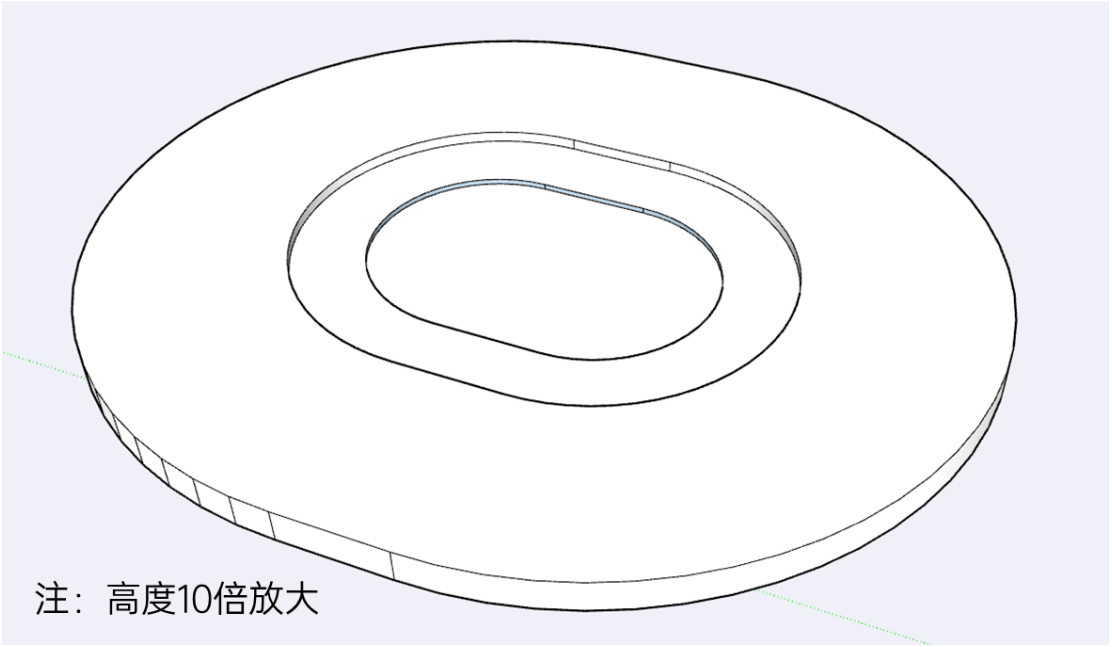
机场标高		1500	m		
温度		15	°		
k(ELEV+300)		1.1215			
转弯坡度		20	°		
转弯率(ELEV+300)		2.90	2.26	1.75	1.56
目视盘旋保护区半径计算					
航空器分类		A类	B类	C类	D类
IAS	km/h	185	250	335	380
TAS(机场标高+300m)加46 km/h风速	km/h	253	326	422	472
转弯半径（r）	km	1.39	2.30	3.85	4.82
直线段	km	0.56	0.74	0.93	1.11
以入口为圆心的半径（R）	km	3.34	5.35	8.62	10.75
注：以入口为圆心的半径(R)等于2倍转弯半径(r)加直线段					

从上面的计算表格还可以看到，ADG I 和 IIA 水平面的半径相当于现行 A 类机型的目视盘旋半径，IIB 相当于现行的 B 类机型，IIC 及以上相当于现行的 C 类及以上机型。

水平面的高度按照机型组别划分为 45 米、60 米和 90 米。水平面的高度起点是机场标高，这与目视盘旋标准的起点是一致的。

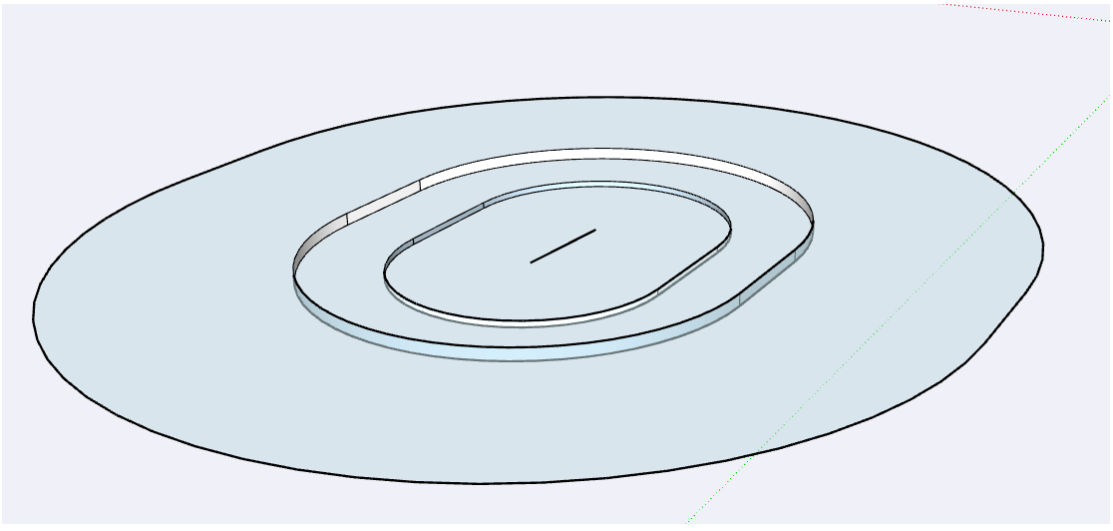
在目视盘旋标准中，A、B 类机型目视盘旋所要求的超障余度（MOC）为 90 米，C、D 类 MOC 为 120 米。盘旋的超障高（OCH）在计算时等于障碍物的高度加上 MOC 减去机场标高。同样的障碍物会导致 C、D 类机型必须飞的更高一些。

三、 水平面的效果图



不同机型之间，水平面的高差并不大，上图中的高度进行了 10 倍放大。

将上图中柱体的侧面删掉，平面部分加上半透明效果，就得到下面这张与规范中相似的图片。



这张图看着有点奇怪，主要是因为加了半透明效果，导致中间部分像是两道独立的弧形的墙。

四、 水平面的注意事项

1、与目视盘旋相类似，如果某个机场（比如通航机场）只运行特定的小机型，那么更大机型的水平面可以不用考虑。除非是为远期兼容更多的机型进行空间的预留。

2、水平面的半径不应小于规范中规定的值。对于海拔 1500 米以上的高原、高高原机场，若可以实施盘旋标准，建议根据飞行程序规范适当增加水平面的半径。

直线仪表进近面

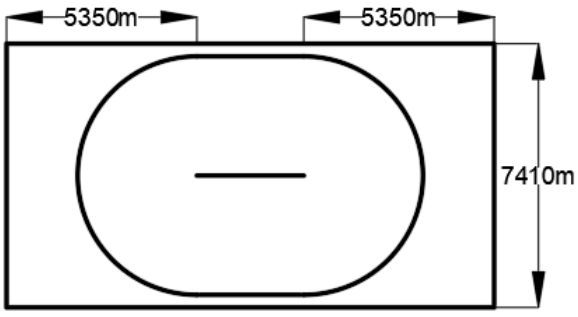
一、 直线仪表进近面的用途

直线仪表进近面主要目的是对直线仪表进近程序提供保护，简化不同进近程序之间的净空要求。

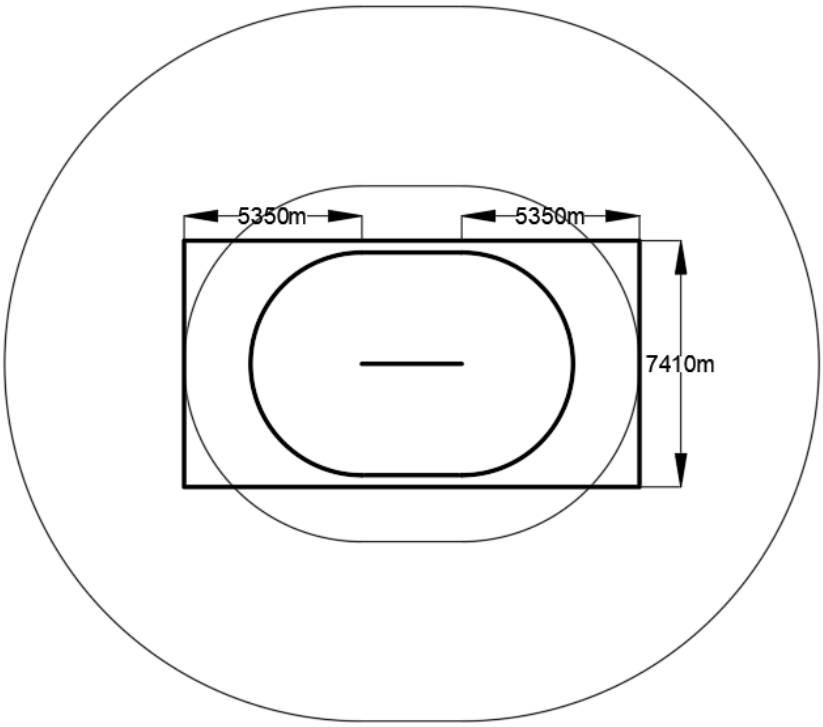
二、 直线仪表进近面的参数

直线仪表进近面内部使用 I 类型的水平面半径，高度 45 米，外部按照跑道入口外 5350 米（等于 IIB 类机型水平面半径），跑道两侧 3705 米（总宽 7410 米），高度 60 米来进行划设。

跑道 3000 米，直线仪表进近的平面图如下图所示：



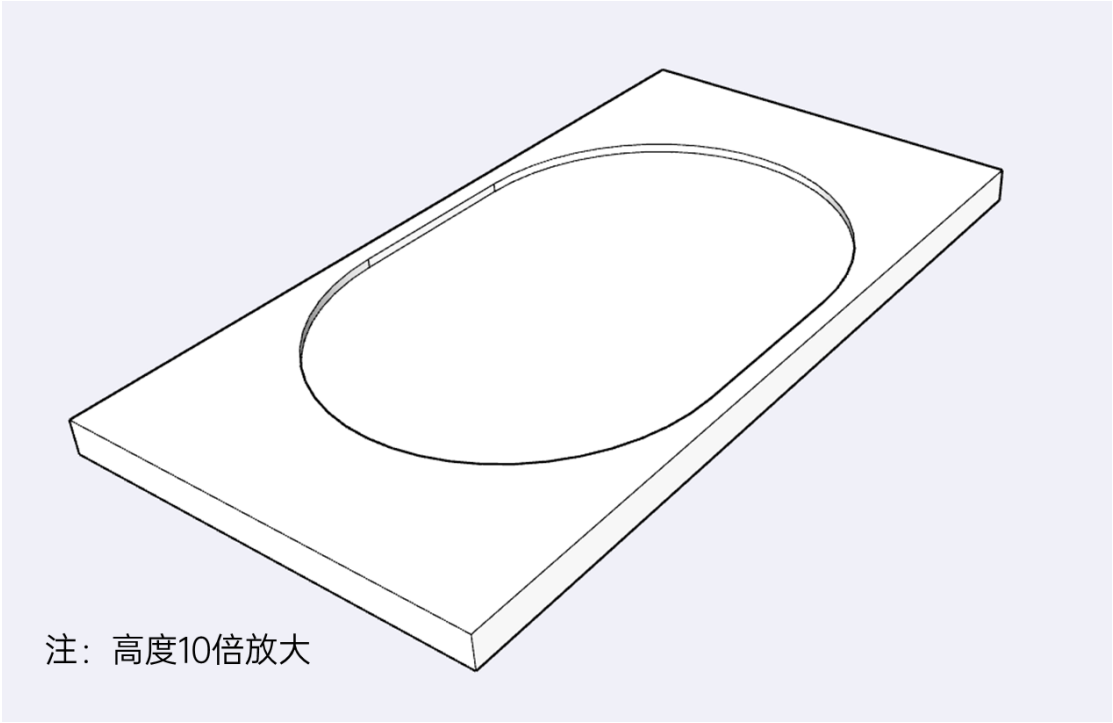
直线仪表进近与水平面的位置关系：



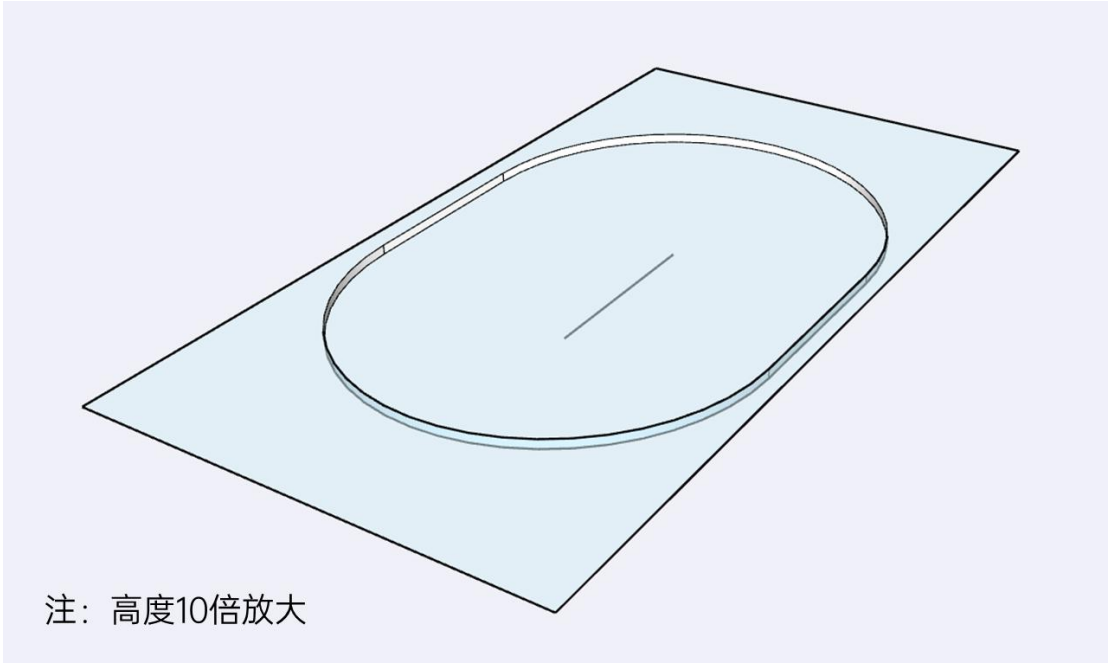
在跑道中线方向，直线仪表进近面与 IIB 机型水平面半径相同，侧方比 ADG I 水平面半径略大，下部与 ADG I 水平面范围一致。

三、 直线仪表进近面的三维效果图

高度 10 倍放大后的效果：



删除侧面，水平面半透明效果（规范中的示意图效果）：



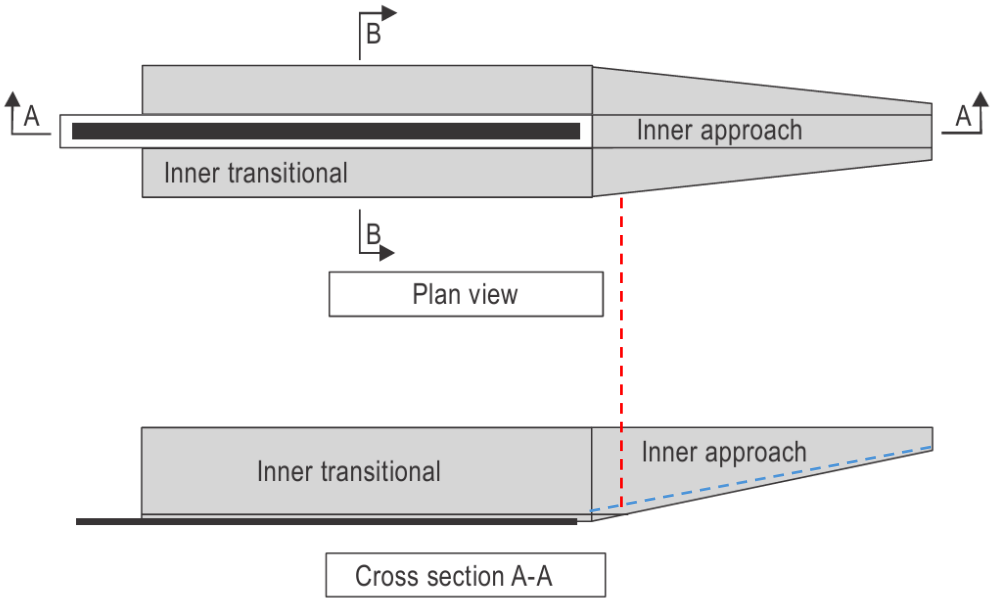
半透明效果在这里容易导致内外部分看起来是割裂的两部分。

四、 直线仪表进近面的注意事项

- 规范中提到直线仪表进近面是在水平面或水平面的一部分尚未设立的情况下使用，我对这句话的理解的是：如果机场受地形等因素影响，未设置盘旋程序，仍应该尽量按照直线进近面对机场周边净空进行保护。
- 英文版与中文版规范差异

英文版修订说明中包含有解释性的内容，比中文版内容要多一些。

对照来看，英文版的版本要稍早一些，配图不一样，还有一些小 BUG。比如，内过渡面的垂直段，英文版的图例是下面的样子。



这张图中的垂直段在侧面的画法是有问题的，如果垂直段是水平向跑道外延伸，则上部外边界也应该是平行于跑道中线向外延伸，然后在画红线的位置出现折线。因为内过渡面侧边的坡度是一致的，从相同高度向外倾斜时，宽度必然相等，所以，红线左侧的过渡面顶边宽度不应该出现收缩。

在中文版中这个问题已经得到修正，新画法是相当于蓝色线的画法，所以，感觉中文版是更接近最终公布的版本。

附件 14 修订内容尚未正式生效，未来也许还会有新的调整，我们将及时跟进调整情况，分析解读，并对软件工具进行持续更新。

2030 版机场障碍物限制面介绍（六）

精密进近面

一、 精密进近面的用途

精密进近面是用来保护精密进近程序（ILS、MLS、GLS、LPV）所使用的空域。精密进近与非精密进近是飞行程序中对进近程序的分类方法。飞行程序的分类、进近程序的分类可以参考我之前的文章或视频。

二、 精密进近面的参数

精密进近面采用了 Doc8168（飞行程序设计规范）基本 ILS 面的整套参数。新版 14 面中的精密进近面参数公布如下：

表 4-12 精密进近面尺寸

飞机设计组别			I 至 V
进近部分		距跑道入口距离	60 m
		内边长度	300 m
	第 1 段	长度	3 000 m
		散开率（每侧）	15 %
		坡度	2 %
	第 2 段	长度	9 600 m
		散开率（每侧）	15 %
		坡度	2.5 %
复飞部分		距跑道入口距离	900 m
		内边长度	300 m
	第 1 段	长度	1 800 m
		散开率（每侧）	17.48 %
		坡度	2.5 %
	第 2 段	长度	10 200 m
		散开率（每侧）	25 %
		坡度	2.5 %
过渡部分		坡度	14.3 %

进近面内边长度还是按 300 米来掌握，回到了早期升降带的标配宽度。

以进近方向的跑道入口标高为高度基准，顶边高度还是入口之上 300 米。

Doc8168 对新手比较友好，给出了更多的参数图：

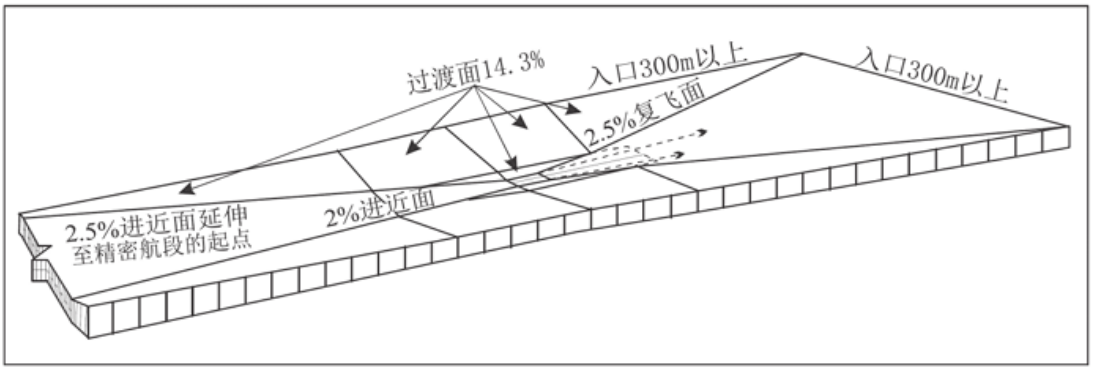
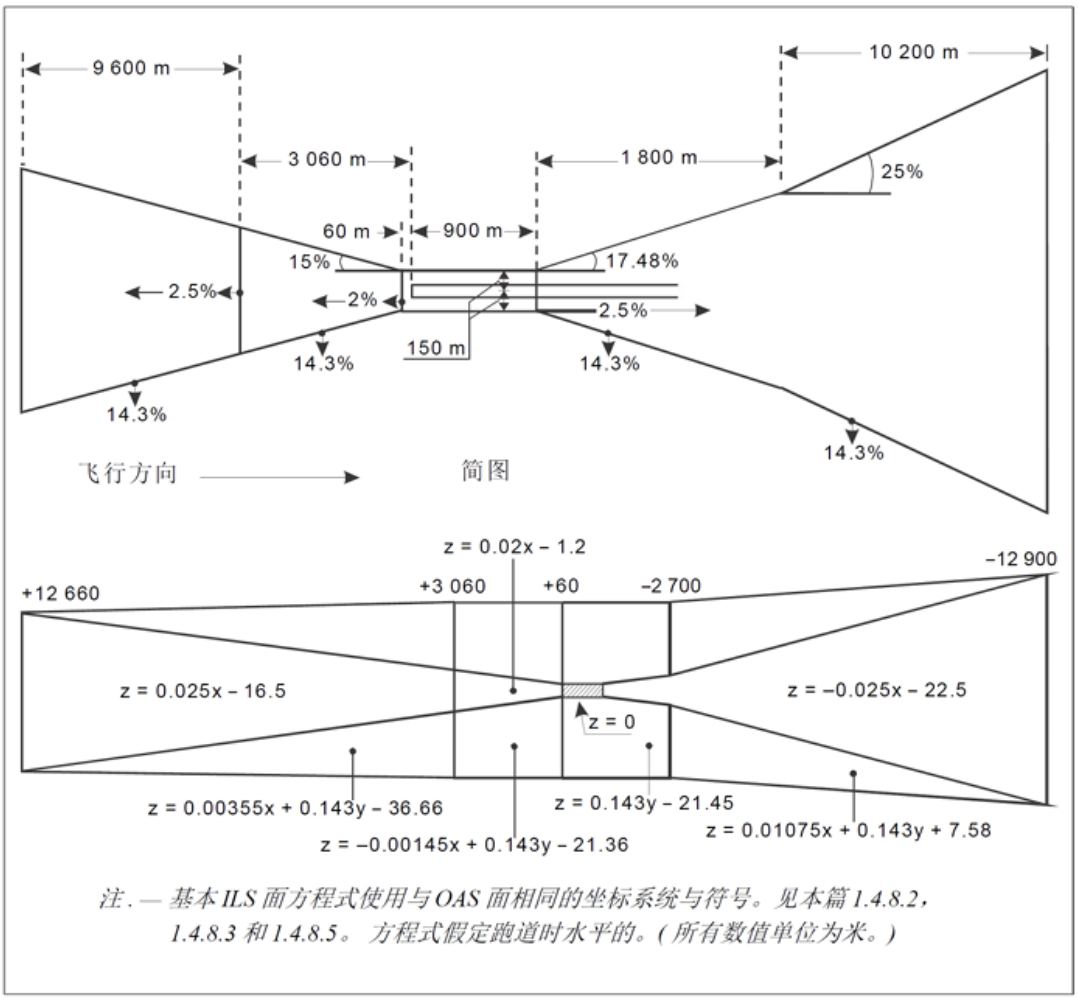


图 II-1-3-10 b) 3.4.7.2规定的基本ILS面图示

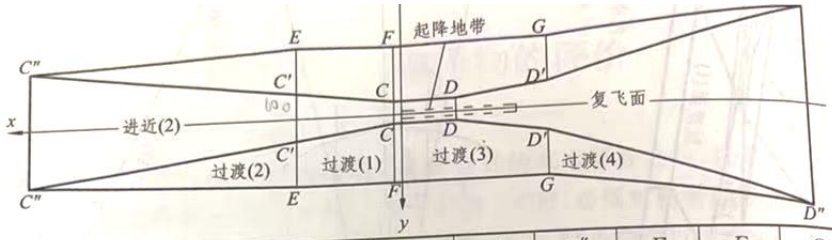
各个面的参数化方程已在下面的图例中给出。



注. — 基本ILS面方程式使用与OAS面相同的坐标系统与符号。见本篇1.4.8.2，1.4.8.3和1.4.8.5。方程式假定跑道时水平的。(所有数值单位为米。)

图 II-1-3-11 面的方程—基本ILS面

在飞行程序课本里面，各个拐点的坐标值已提供。



交	点	C	C′	C″	D	D′	D″	E	F	G
坐标(m)	x	60	3 060	12 660	−900	−2 700	−12 900	3 060	60	−2 700
	y	±150	±600	±2 040	±150	±465	±3 015	±2 280	±2 250	±2 250
	z	0	60	300	0	45	300	300	300	300

图 4-3 基本 ILS 面的交点坐标

由这些交点坐标就可以导出每一个面的表达式，即该面的高度方程式。方程式中假定跑道是水平的，x、y 为障碍物所在位置的平面坐标，z 为该处 ILS 面的高，计算时，y 值不考虑其正负(取绝对值)。这些方程式分列如下：

进近(1)面 $z=0.02x-1.2=(x-60)\times 2\%$

进近(2)面 $z=0.025x-16.5=(x-3\,060)\times 2.5\%+60$

起降地带 $z=0$

复飞面 $z=-0.025x-22.5=-(x-900)\times 2.5\%$

过渡(1)面 $z=-0.001\,45x+0.143y-21.36$

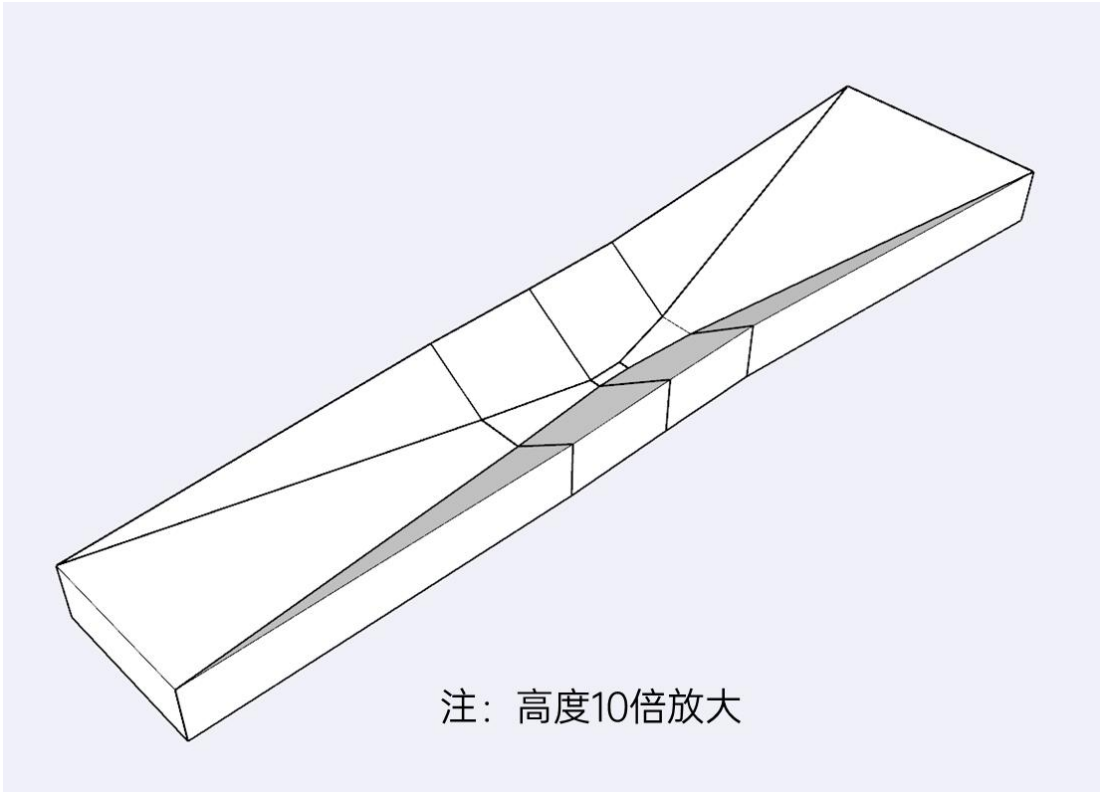
过渡(2)面 $z=0.003\,55x+0.143y-36.66$

上图中坐标点精度精确到米，具体计算过程不再赘述。

Doc8168 基本 ILS 面中的进近面需要向着进近方向一直延伸评估到精密航段的起点 (FAF/FAP)，新版附件 14 精密进近面截止到 300 米高，距离 12.66km。

三、 精密进近面的三维效果图

精密进近面是飞行程序设计人员是入门基础课，通常用在 OAS 面评估之前对障碍物进行初步判断，这里就不过多介绍了。



四、 精密进近面的注意事项

1、仪表进近面与飞行程序中的基本 ILS 面采用了相同的参数，但仪表进近面未考虑进近方向的延伸段。

2、Doc8168 规范中，将基本 ILS 面看作是附件 14 中代码为 3 或 4 的精密进近跑道所规定的障碍物限制面的子集。相当于是基本 ILS 面引用了现行附件 14 面，新版附件 14 又从基本 ILS 面引用了回来，并新起一个名字叫仪表进近面。

3、Doc8168 规范中，如果基本 ILS 面无障碍物穿透，I 类和 II 类的 OCA/H 可按照最低的标准来公布，III 类运行不受限制，直接可用。反过来说，仪表进近面完全不被穿透是相对困难的，实践中会经常看到基本 ILS 面（仪表进近面）被穿透的情况。

4、Doc8168 规范中，当基本 ILS 面被障碍物穿透以后，接下来应该用 OAS 面对障碍物进行评估，形成最终的精密进近的运行标准。所以当仪表进近面被穿透后，问题又将绕回到飞行程序，按照飞行程序的方法来计算最终的 OCH。

5、既然仪表进近面很容易被穿透，那么它存在意义在哪里？个人理解，仪表进近面是做为机场净空规划或是净空判断的一个简化手段，发挥的是警界线的作用，若未穿透，则表示净空良好，若被穿透则需要进行更深入的专业化的判断

（飞行程序设计专业的业务有了:-）。

仪表离场面

一、 仪表离场面的用途

仪表离场面是用来定义全向仪表离场所需的空域。全向离场也是飞行程序设计中的一个概念。

二、 仪表离场面的参数

仪表离场面的起点是可用起飞滑跑距离的末端（通常指跑道末端，如有净空道，则指的是净空道的末端），飞行程序中有个专用词汇：起飞跑道末端 DER 来表示这个点。在这个位置默认航空器可以获得 5 米的爬升高度，因此，仪表离场面的初始高度是 DER 之上 5 米。

新版附件 14 规范中的仪表离场面参数如下图所示：

表 **4-13** 仪表离场面尺寸

	飞机设计组别	**I 至 V**
	内边长度	300 m
	坡度	2.5 %
第一段	长度	3 500 m
	散开率	26.8 %
第二段	长度	8 300 m
	散开率	57.8 %

根据仪表离场面参数进行推导，第一段结束时，仪表离场面的高度为 DER 之上 3500*2.5%+5=92.5 米，第二段结束时，仪表离场面的高度为 92.5+8300*2.5%=300 米。仪表离场面结束于 DER 之上 300 米，这个不是偶然。如果忽略掉 DER 的初始高度 5 米，只按总距离和坡度来计算，离场面的终点高度将不再是 300 米(会是 295 米)。

再透露一个隐藏参数，飞行程序中仪表离场默认的最小爬升梯度为 3.3%，第一段结束时，航空器的最低飞行高度为 3500*3.3%+5 =120 米，这是规范中航空器允许开始离场转弯的最低高度。

飞行程序设计规范 Doc8168 中提供了如下的全向离场直线段图例：

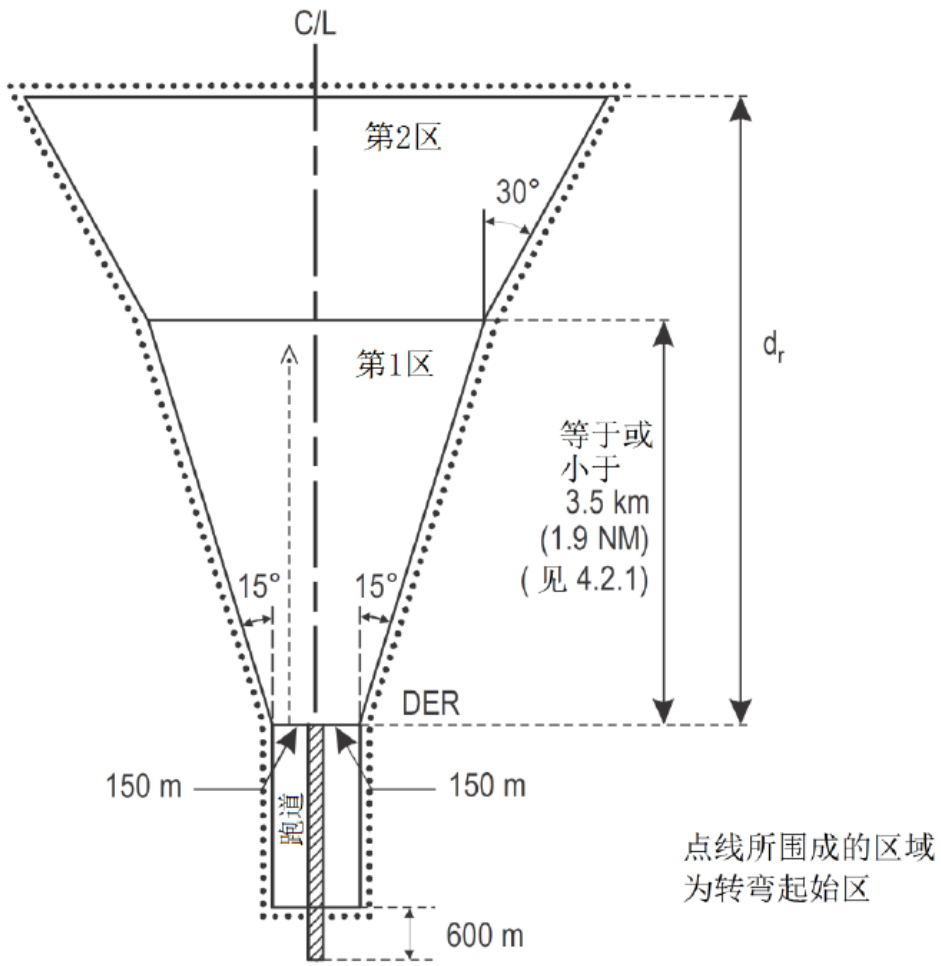


图 I-3-4-1 全向离场的第1区、第2区和转弯起始区

对照 Doc8168 中的图例，外扩角度对应的散开率为：tan15°=26.8%，tan30°=57.8%，因此可知，仪表离场面的散开率指的是单侧的散开率，换句话说，表格里面散开率旁边少标注了“每侧”两个字。如果你画的图型和图例差别很大，请检查一下散开率这个参数。

三、 仪表离场面的三维图形



四、 仪表离场面的注意事项

1、仪表离场面的起点位于净空道的末端或跑道末端（以最晚者为准），初始高度 5 米，按照 2.5%坡度，最终到达 300 米高度。

2、仪表离场面第一段每侧以 15°进行扩张，第二段每侧以 30°进行扩张。

3、Doc8168 中的全向离场转弯区最早位置是按入口后 600 米来计算的，新版附件 14 里，转弯区最早是在 DER 位置，也就是仪表离场面的起点位置。新版附件 14 更侧重的是对直线段的障碍物进行控制，而不考虑侧方转弯区的障碍物，侧方转弯区障碍物仍然需要通过飞行程序来进近评估。

起飞爬升面

一、 起飞爬升面的用途

起飞爬升面是参考了飞机性能的因素，定义出的一段空域。该空域内的障碍物有可能对飞机起飞性能造成影响。

二、 起飞爬升面的参数

对于质量小于 5700kg 的飞机，起飞爬升面扩张段的散开率为每侧 10%，其它飞机按照每侧 12.5%扩张至最终宽度。

质量超过 5700kg 的起飞爬升面参数如下图所示：

表 4-15 起飞爬升面的尺寸 — 质量超过 5 700 kg 的飞机运行的跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
距可用起飞距离的距离	-	-	-	-	-	-
内边长度	144 m	156 m	156 m	172 m	180 m	180 m
散开率（每边）	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
最终宽度	1 800 m[a]	1 800 m[a]	1 800 m[a]	1 800 m[a]	1 800 m[a]	1 800 m[a]
长度	10 000 m	10 000 m	10 000 m	10 000 m	10 000 m	10 000 m
坡度	5%	4%	2%	2%	2%	2%

a. 在满足给定运行条件和性能的情况下，可减小最终宽度。有关这种减小的规范载于《机场服务手册》（Doc 9137 号文件）第 6 部分。

根据图中 V 型机的初始宽度、最终宽度、散开率，计算扩张段的长度为（1800-180）/(2*12.5%)=6480 米。

根据图中 V 型机的长度与坡度，计算该机型对应的起飞爬升面终点高度为 10000*2%=200 米。

现行起飞爬升面的参数如下图所示：

供起飞用的跑道

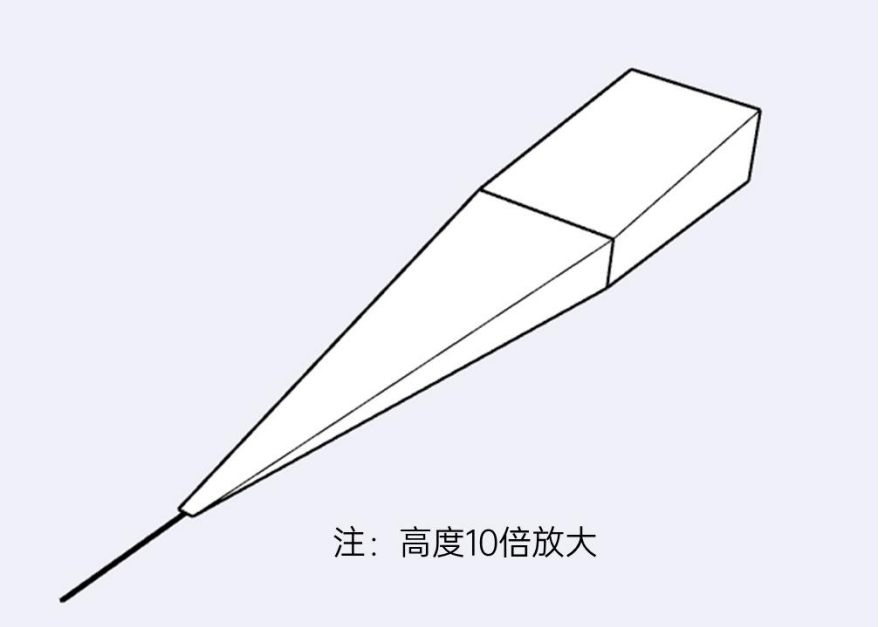
障碍物限制面和尺寸[a]	基准代码		
	1	2	3 或 4
(1)	(2)	(3)	(4)
起飞爬升面			
内边长度	60 m	80 m	180 m
距跑道端距离[b]	30 m	60 m	60 m
散开率（每边）	10%	10%	12.5%
最终宽度	380 m	580 m	1 200 m
			1 800 m[c]
长度	1 600 m	2 500 m	15 000 m
坡度	5%	4%	2%[d]

a) 除另有规定外，所有尺寸均为水平度量。
b) 如净空道长度超出规定的距离，起飞爬升面从净空道端开始。
c) 在仪表气象条件和夜间目视气象条件下飞行，当拟用航道含有大于 15° 的航向变动时，采用 1 800 m。
d) 见 4.2.24 和 4.2.26。

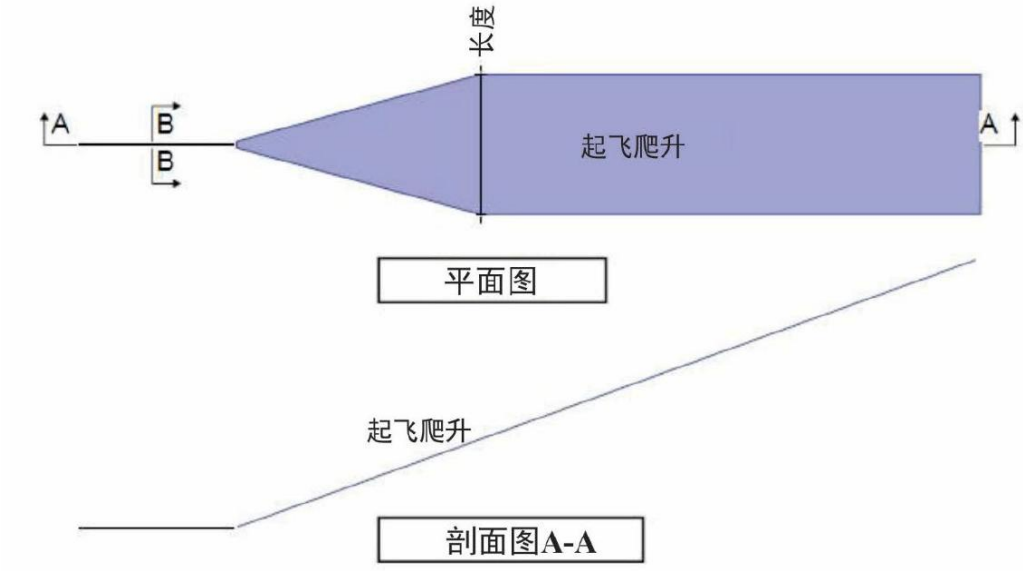
现行规范与新版 14 面的起飞爬升面参数比较相似，但新版规范对机型细分的更多一些。

三、 起飞爬升面的三维图形

根据上一步中计算的长度与高度，得到起飞爬升面的三维图型如下:



新规范里的截图如下:



这张截图中，扩张段与直线段的比例失调，以 V 型机为例，扩张段长度 6480 米，总长度 10000 米，扩张段至少占到总长度的一半多才算正常。

本系列的文章到这里就暂时告一段落，感谢您的耐心阅读。

2030 版机场障碍物限制面介绍（七）

总　结

简要总结一下，随着新版附件 14 的生效时间越来越近，飞行程序设计的背景知识在机场设计与净空管理中将变得越来越重要。对于飞行程序设计人员来说，从旧版规范向新版规范过渡起来相对容易，但对于不了解飞行程序设计的从业人员来说，理解规范会相对吃力一些。

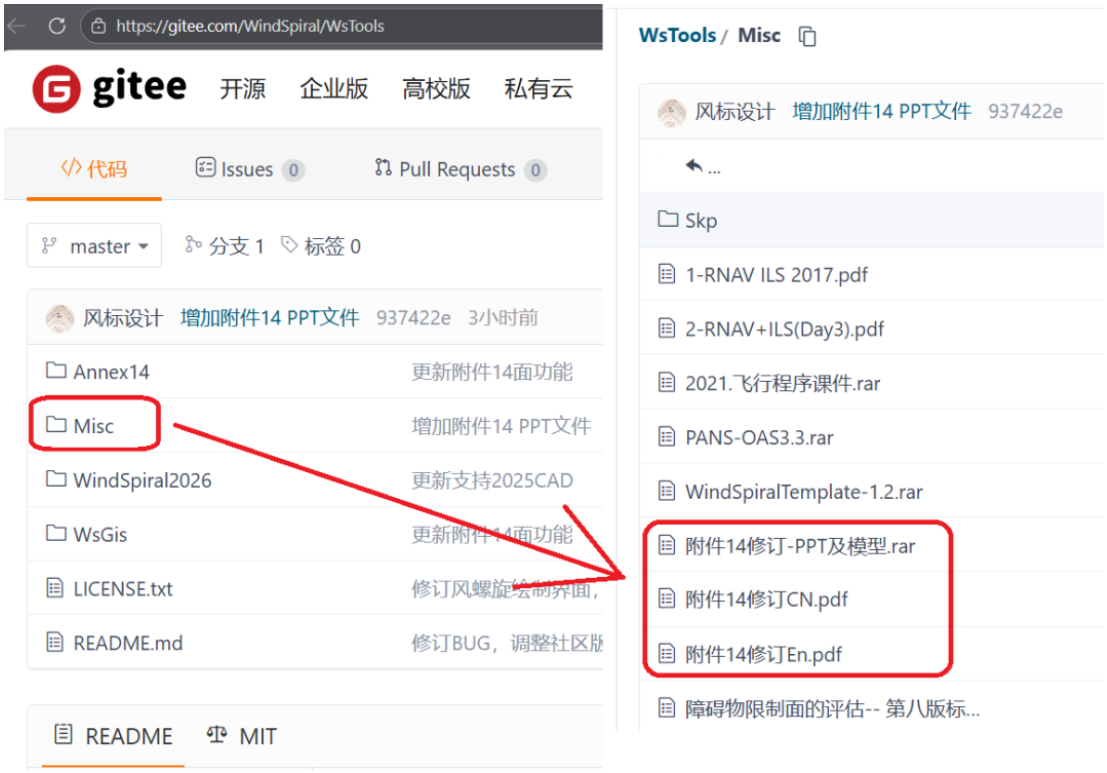
作为一名飞行程序设计行业的从业者，我们可以力所能及的去承担一些知识科普工作，表达可以不完善，文字可以不精彩，只要能提供一些线索，指出大致的方向就可以帮助到很多人。

希望这是一次提升飞行程序设计的公众形象，促进行业技术融合的契机。毕竟，行业规范都已经开始在一步一步的融合了，飞行程序在未来不可能只是小众人群的专属，大家好才是真的好。

下载地址

本系列中的文档、模型和 PPT 已整理完成，放在下面的地址里，PPT 及其中的图片素材均授权免费使用，需要的朋友请自行下载。首次登陆网站需要注册一下。

https://gitee.com/WindSpiral/WsTools



关于软件

本系列中文章配图中使用到如下软件：

■ CAD 软件。平面图在 CAD 中绘制完成。

■ 谷歌 SketchUp 三维绘图软件。

文章中用到的立体插图均通过 SketchUp 软件进行绘制，然后在 PPT 中对截图进行标注。

■ 《风螺旋标准飞行程序设计》简称《风标设计》软件。

这是一款 CAD 平台上二次开发的插件，实现了飞行程序辅助设计与机场净空评估相关功能。目前在专业版中已完成新版附件 14 面的平面图绘制与评估功能，欢迎订购或是净空评估项目咨询与合作。下载地址中提供了《风标设计》的基础版，该版本中包含了飞行程序设计中的基础绘图功能和部分净空评估功能，不含新版附件 14 评估功能。地理信息模块与航图模块仅在专业版中提供。

联系方式

欢迎加我个人微信认识一个专业飞行程序设计和业余软件开发的朋友。



本系列文章到此完结，理解不到位地方，欢迎批评指正，感谢关注。

制作：风标设计

2026-1-18